



Crear una Consola Retro con Raspberry Pi

Guía completa paso a paso



Hardware



Software



3D Print

1. Planteamiento del Proyecto

Objetivo Principal

Transformar Raspberry Pi en consola retro multiplataforma

Emulación

NES, SNES, Genesis, PlayStation, N64, Game Boy, Arcade

Personalización

Hardware, software y diseño de carcasa

Educativo

Aprende emulación, 3D y electrónica

Divertido

Recrea la nostalgia de los juegos clásicos



RetroPie

2. Software y Configuración

📥 Descarga

retropie.org.uk

🔧 Instalación

Imager / Etcher

⚙️ Configuración Inicial

- Hostname
- Username/Password
- WiFi
- SSH

✚️ Controladores

USB o GPIO

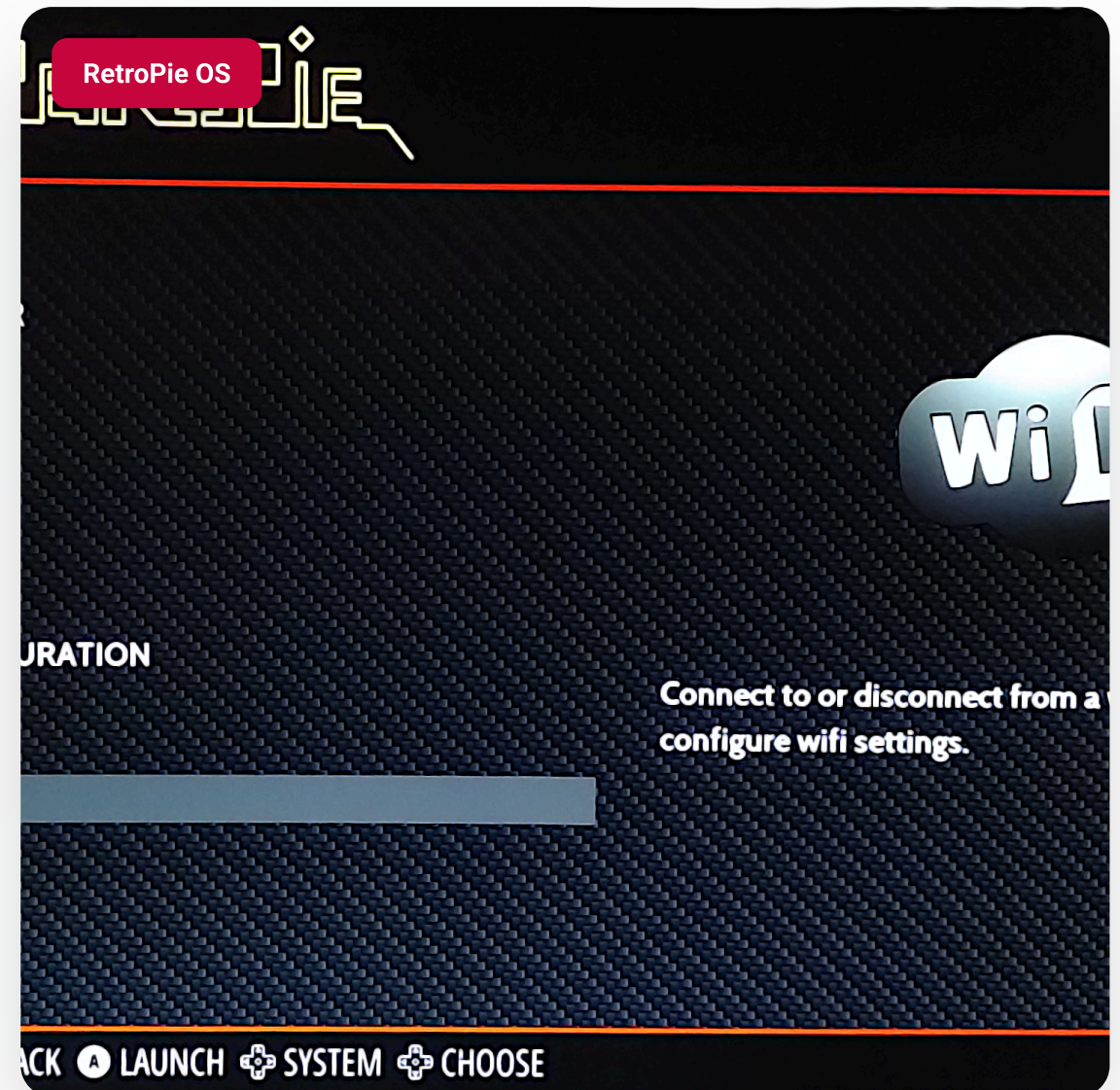
📁 Juegos

ROMs vía USB

Instalación Rápida

```
# Descargar RetroPie  
https://retropie.org.uk/download/
```

```
# Con balenaEtcher  
1. Descargar Etcher  
2. Seleccionar imagen  
3. Seleccionar SD  
4. Flashear
```



3. Hardware y Configuración

Hardware Requerido

- Raspberry Pi 4 (4GB+)
- Fuente 5V 3A (USB-C)
- Controladores USB
- microSD 32GB+ Clase10
- Cable HDMI
- Botones/Joystick

Configuración GPIOnext

```
cd ~
git clone http://github.com/
  mholgatem/GPIOnext.git
bash GPIOnext/install.sh
GPIOnext config
GPIOnext start
sudo reboot now
```

Mapa de Pines GPIO

Joystick UP

Joystick LEFT

Button A

Button X

Start

Ground

GPI010 Joystick DOWN

GPI025 Joystick RIGHT

GPI023 Button B

GPI011 Button Y

GPI027 Select

Cualquier GND

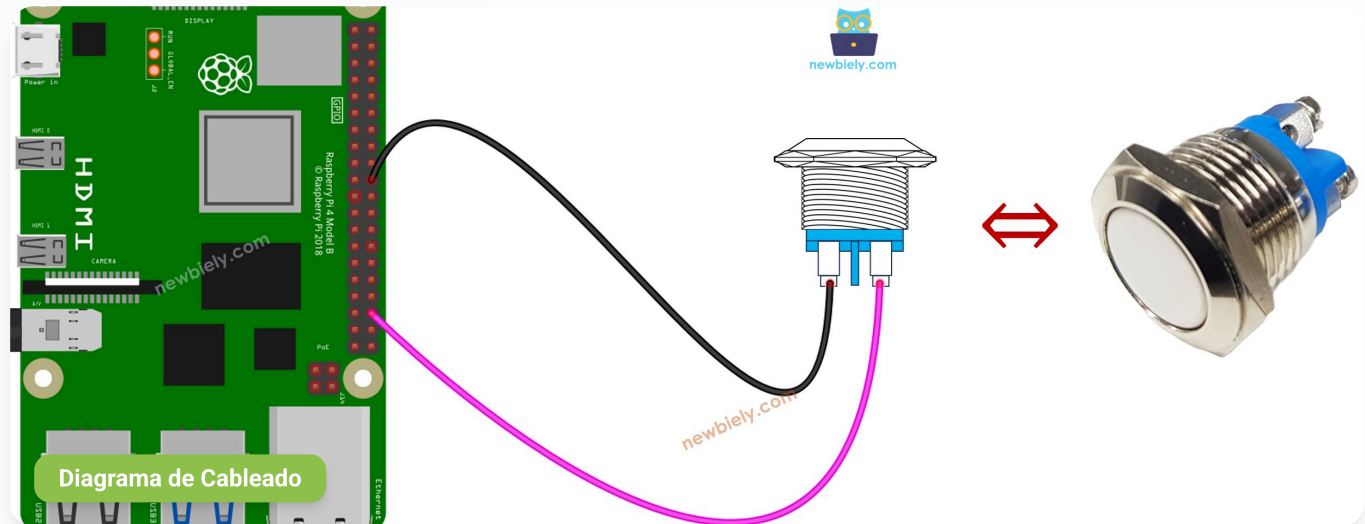
GPI017

GPI09

GPI07

GPI08

GPI024



4. Diseño de Carcasa e Impresión 3D

Descarga de Modelos 3D



Thingiverse



Cults3D



Yeggi

Diseños Populares

GameCube

PlayStation 2

SNES

Game Boy

Arcade Mini

Software de Diseño

Fusion 360 • SketchUp • Tinkercad

Configuración Ender 3D Pro

Material

PLA (recomendado)

Temperaturas

Extrusor: 200-210°C

Cama: 60°C

Impresión

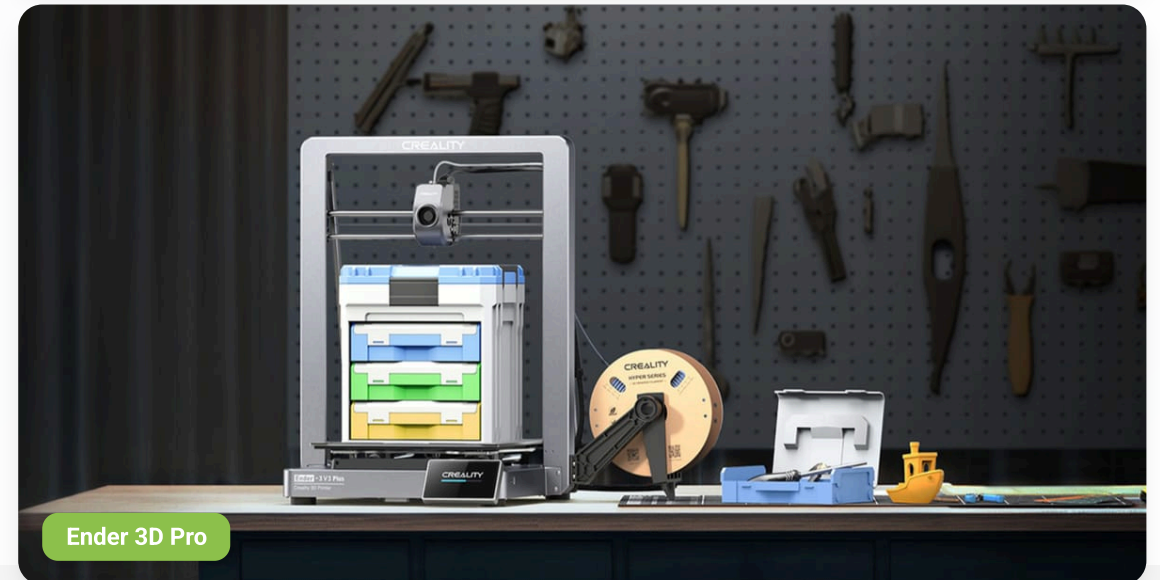
Altura capa: 0.2mm

Relleno: 15-20%

Velocidad: 50mm/s

Ventilador: 100%

Soportes: Solo si es necesario



Ender 3D Pro

5. Montaje Completo

- 1 Instalar RetroPie en microSD y configurar
- 2 Conectar botones/joystick a pines GPIO
- 3 Instalar Raspberry Pi en la carcasa 3D impresa
- 4 Conectar cable HDMI a monitor/TV
- 5 Conectar fuente de alimentación
- 6 Configurar controladores en RetroPie
- 7 Agregar juegos (ROMs) mediante USB
- 8 Probar funcionamiento de la consola
- 9 Ajustar configuración si es necesario

Consola Retro



Consejos y Trucos



Raspberry Pi 4 con 4GB+ RAM

Mejor rendimiento para emuladores avanzados



Tarjeta microSD de calidad

Clase 10 recomendada para mejor rendimiento



Coolers adicionales

Importante para Raspberry Pi 4 con emulación intensiva



Overclock con cuidado

Incrementa rendimiento pero requiere pruebas estables



Backups regulares

Guarda configuraciones y ROMs periódicamente



ROMs legales únicamente

Solo ROMs de juegos que posees legalmente



Optimización de emuladores

Ajusta configuración según hardware disponible



RetroPie en Acción

6. Fuentes y Recursos

🔧 Recursos Oficiales

- 🔗 RetroPie: retropie.org.uk
- 🔗 Raspberry Pi: raspberrypi.com
- 🔗 Foro RetroPie: retropie.org.uk/forum
- 🔗 Documentación: retropie.org.uk/docs

👥 Recursos Comunitarios

- 🔗 Adafruit: learn.adafruit.com/retro-gaming
- 🔗 YouTube: Tutoriales RetroPie

📦 Recursos 3D

- 🔗 Thingiverse: thingiverse.com
- 🔗 Cults3D: cults3d.com
- 🔗 Yeggi: yeggi.com





**Has aprendido a crear tu propia consola retro con
Raspberry Pi**

Disfruta de tus juegos clásicos y comparte tu proyecto



Construido con ♥ usando Raspberry Pi + RetroPie